Questions de cours — Transformations du plan

Symétrie axiale, symétrie centrale, translation, rotation, homothétie, propriétés de conservation, agrandissement et réduction

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les cinq transformations : symétries axiale et centrale, translation, rotation, homothétie ; reconnaître celle qui transforme une figure en une autre.
- ☐ Ce que chaque transformation conserve (longueurs, angles, aires, alignement, parallélisme).
- ☐ L'homothétie de rapport k ; l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires et les volumes.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les transformations	1 – 3	25 min
B	Homothétie, agrandissement, réduction	4 – 6	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

PARTIE A — Les transformations

25 min

Déplacer une figure sans la déformer.

Q1 — Symétries

Définis le symétrique d'un point par rapport à une droite (d), puis par rapport à un point O.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $A(2\,;3)$ dans un repère : coordonnées de son symétrique par rapport à l'origine O ? par rapport à l'axe des abscisses ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Translation et rotation

Décris une translation et une rotation.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Quelle transformation fait tourner une aiguille de montre de 12 h à 3 h ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Propriétés de conservation

Que conservent les symétries, les translations et les rotations ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un triangle d'aire 12 cm^2 subit une rotation. Aire de l'image ? Un de ses angles mesure 50° : et son image ?

Ma solution

PARTIE B — Homothétie, agrandissement, réduction — 25 min

Changer la taille sans changer la forme.

Q4 — L'homothétie

Décris l'homothétie de centre O et de rapport k. Que se passe-t-il si k est négatif ?

Ma réponse

Application. Une homothétie de rapport -2 : que deviennent les longueurs ? la figure est-elle « retournée » ?

Ma solution

Q5 — Agrandissement et réduction

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k, comment sont multipliées les longueurs, les aires et les volumes ?

Ma réponse

Application. Une figure d'aire 5 cm^2 et un solide de volume 2 cm^3 sont agrandis à l'échelle 3. Nouvelle aire ? Nouveau volume ?

Ma solution

Q6 — Retrouver le rapport

Comment trouve-t-on le rapport d'un agrandissement ou d'une réduction ?

Ma réponse

Application. Une pyramide de hauteur 12 cm est coupée parallèlement à sa base à 4 cm du sommet. Rapport de la petite pyramide ? Son volume si la grande fait 360 cm^3 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Quelle transformation ?

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Je vois . . .	**C'est . . .**
Une figure « pliée » le long d'une droite	. . . . .
Une figure retournée par un demi-tour	. . . . .
Une figure qui a glissé	. . . . .
Une figure qui a tourné autour d'un point	. . . . .
Une figure agrandie ou réduite	. . . . .
Une aire ou un volume après agrandissement	. . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	